MRDVS® 迈尔微视

www.mrdvs.cn

仓储物流与工业自动化 3D视觉解决方案

3D VISION SOLUTIONS FOR
WAREHOUSING & INDUSTRIAL AUTOMATION



移动机器人感知 | 库位识别 | 拆垛 | 体积测量 | 安全防护

©Copyright 2026 Zhejiang MRDVS Technology Co.,Ltd.

MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界
EMPOWER ROBOTS TO PERCEIVE THE WORLD

迈尔微视以3D视觉感知技术为核心

面向AGV/AMR等各类移动机器人、拆垛机器人以及更广泛的仓储、物流与工业场景，
提供从硬件到算法的软硬一体化解决方案，让机器人更安全、更稳定、更智能

扫码关注公众号

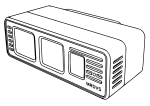


S系列 dToF RGB-D 相机

适应复杂环境 · 稳定三维感知

S系列工业级dToF RGB-D相机，通过实时三维感知+语义识别，赋能清洁机器人、无人叉车、
无人机、低速无人车、割草机器人、体积测量、四足机器人、人形机器人、库位检测

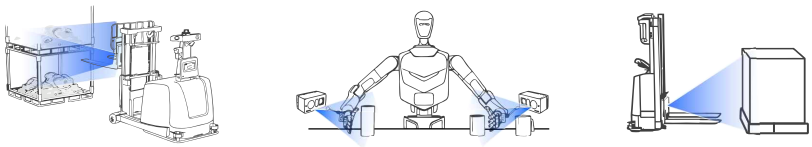


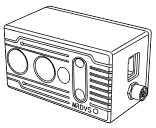


M系列 高分辨率 RGB-D 相机

赋予机器人毫米级感知

M系列相机是基于ToF技术开发的高分辨率RGB-D相机，面向工业领域应用覆盖料筐堆垛、
抓取、托盘识别、体积测量、软包/箱体拆垛等应用





V系列 定位导航模组

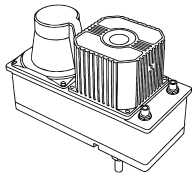
嵌入式SLAM · 一体化RTLS系统

V系列是迈尔微视推出的高性能定位导航模组，专为复杂场景下的移动机器人（如AGV/
无人叉车/清洁机器人）提供稳定、高精度、低部署门槛的导航解决方案

Fusion-SLAM™
多传感器融合导航
创新集成顶视相机、2D激光雷达
与工业级IMU

开放架构设计
支持多协议
支持CAN、以太网、ROS/ROS2、
UDP及HTTP API等标准接口

物料搬运车（MHV）智能感知层
人工叉车也能拥有智能定位、
车队追踪、安全预警、数据采集
一体化

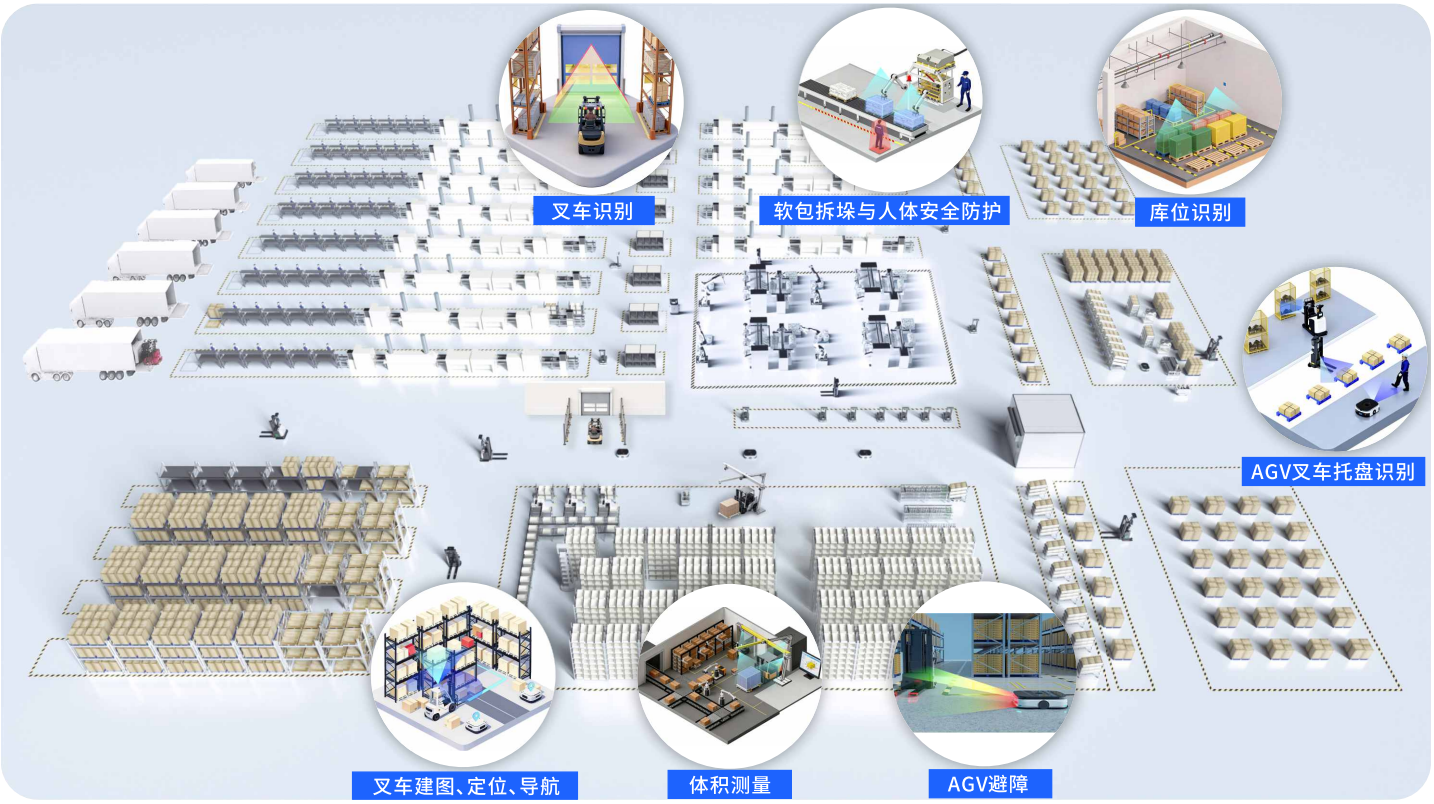


MRDVS® 迈尔微视

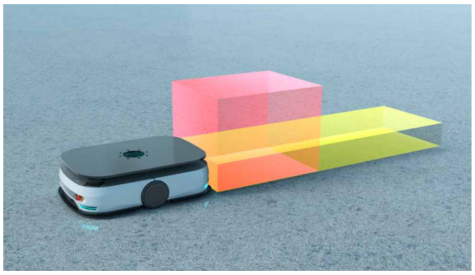
让机器人“看懂”世界
EMPOWER ROBOTS TO PERCEIVE THE WORLD

仓储物流与工业自动化 3D视觉解决方案

扫码获取方案白皮书



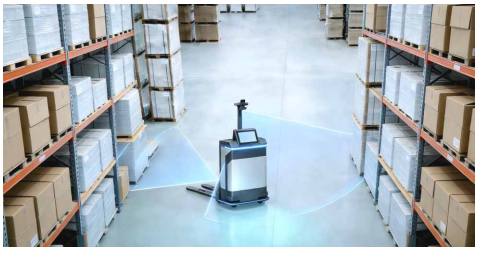
1 3D视觉避障
3D VISION OBSTACLE AVOIDANCE



S 系列大视野角 dToF RGB-D 相机提供多模态深度与 RGB 数据，可精准感知低矮与悬空障碍物。

相机支持自定义预警区与停止区，可通过 IO 接口直接输出结果，并可搭载语义识别算法，广泛应用于各类室内外移动机器人等场景。

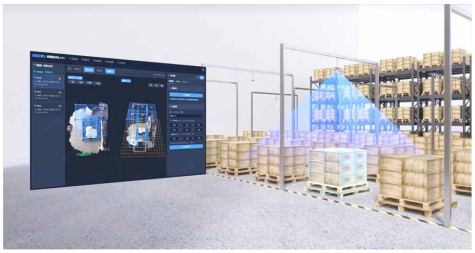
2 AGV/AMR 托盘识别
PALLET RECOGNITION



融合 RGB-D 与 ToF 3D 视觉，系统可识别托盘位置、姿态及周边低矮、悬空和动态障碍物，为 AGV 与无人叉车提供稳定的环境感知能力。

方案支持托盘对接和路径避障，可提升复杂仓储环境中的搬运效率、对接准确性与运行安全性。

3 库位识别
STORAGE LOCATION RECOGNITION



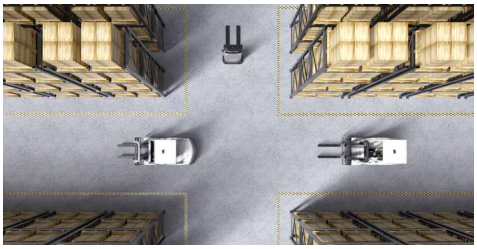
基于 RGB-D 视觉技术，系统可采集库位的三维信息，自动识别货物有无、摆放状态、异常占用及库位高度。
识别结果可实时同步至WMS或调度系统，帮助仓库实现库位数字化管理、任务动态分配和空间利用率优化。

4 拆垛与人体安全防护
DEPALLETIZING & HUMAN SAFETY



面向软包、纸箱、麻袋等不规则物料，3D 视觉系统可识别垛型、单包位置和抓取姿态，为机械臂输出稳定的作业坐标与抓取顺序。
结合人体识别与禁区监测能力，系统可对人员进入危险区域等异常情况进行识别和警告，兼顾拆垛效率与现场安全。

5 叉车建图、定位、导航
FORKLIFT MAPPING & NAVIGATION



利用V系列导航模组，集成顶视视觉、LiDAR 和 IMU 等多源数据融合，系统利用天花板、墙体等稳定环境特征完成建图和定位。无需大规模改造现场基础设施，即可为人工叉车、AGV 和移动机器人提供实时位姿信息，适应仓库、车间及动态变化的物流环境。

6 体积测量
VOLUME MEASUREMENT



通过3D视觉相机获取物体三维空间数据，支持多相机协同拼接与数据融合，机内自动完成尺寸与体积计算。支持多目标同步测量，适应异形件、复杂堆叠货物等场景，并有效剔除薄膜、包装等干扰因素。测量结果实时输出，满足入库体积测量、超宽超高检测、装载规划、包装优化等应用需求。

MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界
EMPOWER ROBOTS TO PERCEIVE THE WORLD

3D视觉避障解决方案

3D VISION OBSTACLE DETECTION SOLUTION

扫码关注公众号

面向各类移动机器人，提供高可靠的三维障碍物感知解决方案，
为减速、停车等运动控制提供实时感知输入，助力机器人在多元场景下安全、高效运行。









核心能力 KEY CAPABILITIES

三维空间与语义感知

获取场景三维深度
数据，并识别目标类型

室内外场景适配

适应室内外光照变化
与复杂作业环境

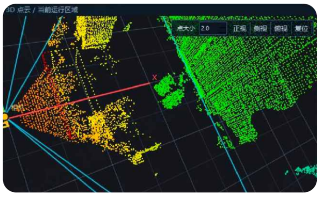
灵活区域配置

支持矩形、扇形区域
及多模块切换

实时状态输出

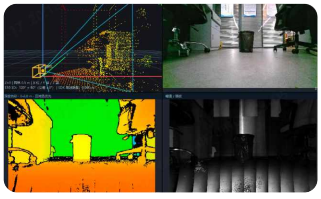
边缘端实时解析，支持
IO输出预警/报警状态

智能感知与避障流程 OBSTACLE AVOIDANCE PROCESS



深度感知

获取场景三维深度数据



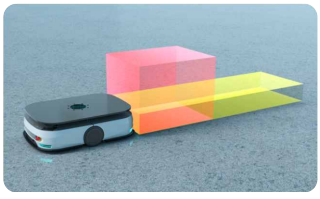
区域检测

按配置区域进行
障碍物检测



状态输出

输出安全、预警
报警状态



车辆控制

为减速、停车等
提供感知输入

迈尔微视致力于让机器人更安全、更稳定、更智能

www.mrdvs.cn

多场景3D视觉避障应用

APPLICATIONS FOR VARIOUS ROBOTICS

扫码获取方案白皮书

适配不同车型与复杂环境，助力室内外安全高效运行



清洁机器人



前移式料笼叉车



人形机器人底盘



料笼叉车



无人叉车



物料搬运车



潜伏式搬运机器人

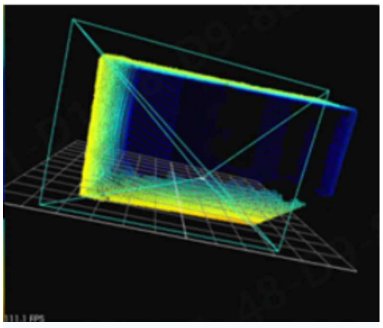


割草机器人

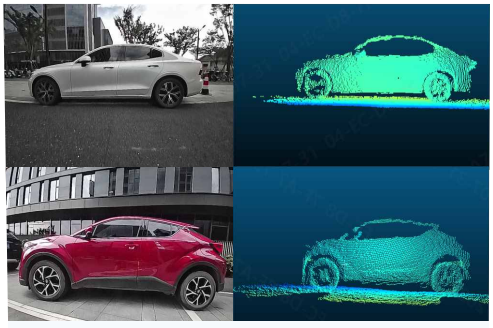


隐叉

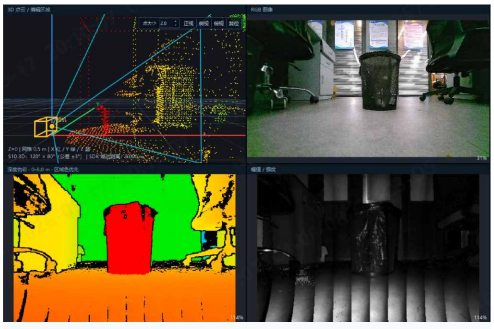
多模态数据样本 MULTIMODAL DATA SAMPLE



高精度重建平整墙面与直角



无惧室外强光与环境复杂变化



攻克黑色、低反射率物体检测盲区

MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界
EMPOWER ROBOTS TO PERCEIVE THE WORLD

高精度托盘位姿识别

PRECISE PALLET POSE ESTIMATION

扫码关注公众号

基于 RGB-D ToF 深度感知与融合定位算法，精准输出 X/Y/Z/Yaw 托盘四轴位姿。适配川字/田字等多种托盘结构，覆盖室内外仓储与产线对接场景。


黑色塑料托盘


木质托盘

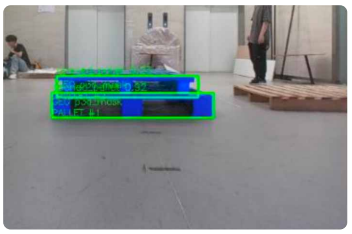

田字托托盘


川字托托盘

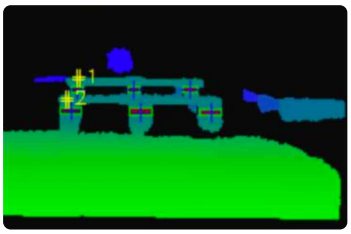


2D 语义 + 3D 点云 2D SEMANTICS + 3D POINT CLOUD









多样化应用场景

MULTIPLE APPLICATION SCENARIOS


无人叉车托盘识别


隐叉托盘识别


高位叉车托盘识别


前移式叉车托盘识别


料笼识别


长货叉托盘识别


堆垛机托盘识别


定制化载具识别

双模式识别定位 DUAL-MODE DETECTION & LOCALIZATION

2D语义定位
模型识别＋深度定位
RGB 图像与深度 → 识别托盘与类别 提取托盘对应点云
先选择模型，再完成标定

纯3D定位
点云几何＋深度分割
腿部与横梁点云 → 匹配腿数、尺寸与结构 提取腿部与横梁
先完成三腿标定，再配置模板

点云定位
根据托盘点云，计算进叉参考点的位置与姿态

定位结果

位置•mm	姿态•°	状态
X/Y/Z	Yaw	有效性、数量与类别

Pitch 固定为0，不作为有效输出；负载状态仅适用于纯 3D。

验证定位结果后，供车辆系统使用

核心能力 KEY CAPABILITIES

精准位姿定位
输出 X/Y/Z/Yaw
托盘四轴位姿

多类型托盘适配
支持2/3/4腿托盘
适配不同托盘结构

Ai智能识别
兼容多种类型
托盘检测与定位

毫秒级检测
2D 约500 ms以内
3D 约200 ms以内

无人叉车智能化全场景解决方案

以 3D 视觉感知为核心，为无人叉车提供从“行走”到“作业”的全方位智能化支撑

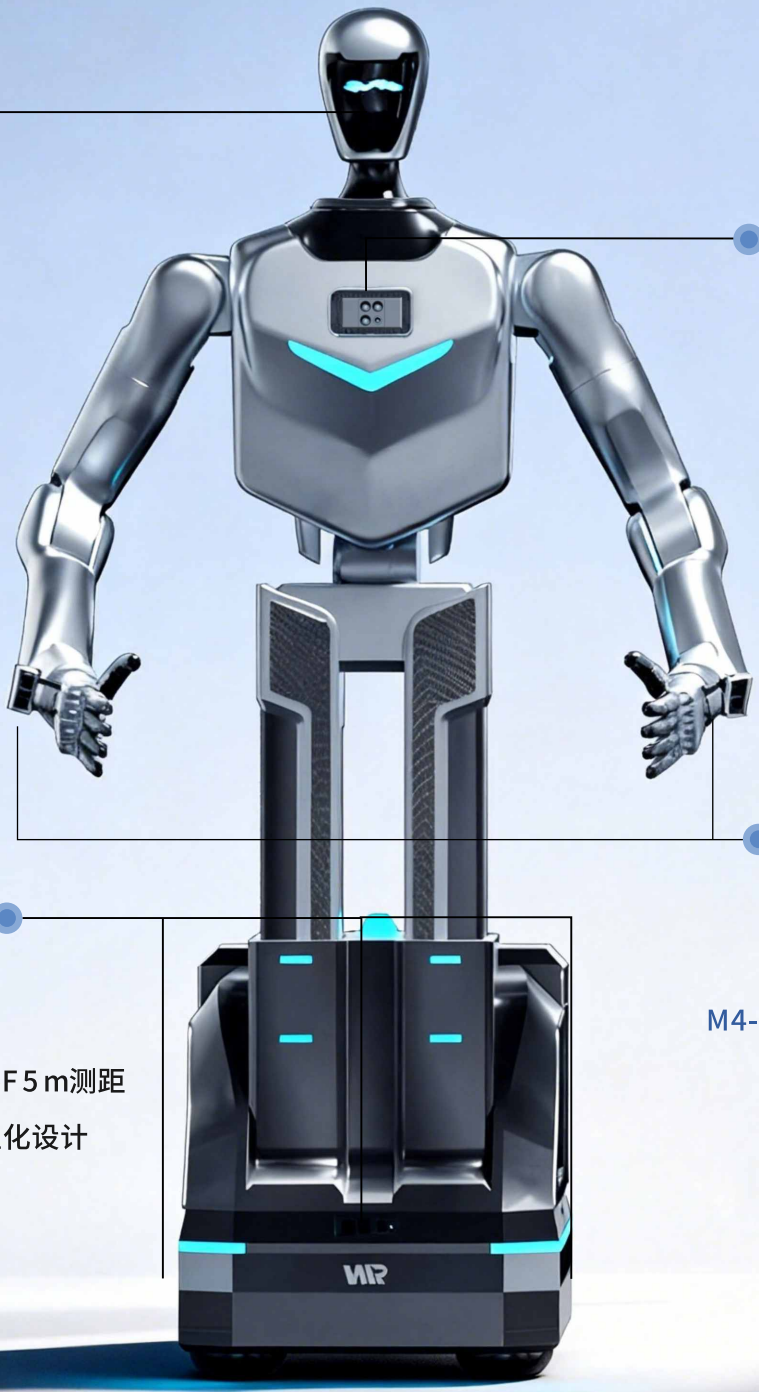


扫码获取方案白皮书

MRDVS® 迈尔微视

人形机器人解决方案
Humanoid Robot Vision Solutions

空间智能始于感知
PERCEPTION → PHYSICAL AI



头部视觉感知
Scene Understanding

实时三维感知+语义识别

S10 | dToF 0.3–8 m测距



胸部视觉感知
Scene Understanding

超广角 + 长距离 + SLAM

S20 | 170°超广视场角

· 50 m超长测距



底盘移动感知
Mobility Perception

全向感知 · 精准避障

S11 | 136°超广视场角 · dToF 5 m测距

· 全量程高精度±1 cm · 小型化设计



末端视觉感知
Manipulation Vision

近距离 · 高精度 · 灵巧操作

M4-G | 0.05–1 m测距 · 30 fps

· RGB-D融合 · GMSL2接口



了解更多产品与方案

www.mrdvs.cn

3D 视觉赋能四足机器人

实现更广阔的感知与自主探索

50 m
远距离探测

170°
超广视场角

高性能SLAM
实时建图与定位

深色及高反光物体检测

多路径干扰抑制

无惧室内外光照变化

大视场角全面覆盖



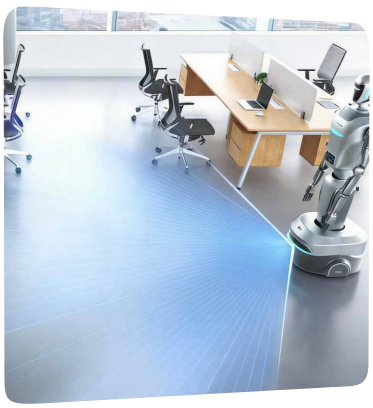
产品规格

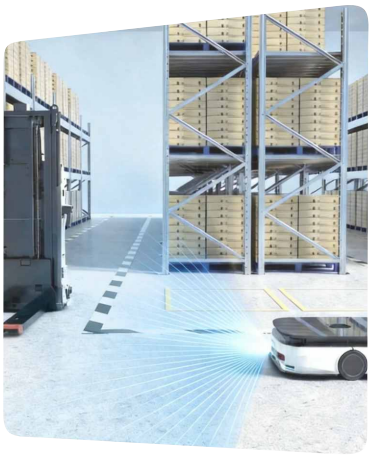
多款3D视觉相机，满足不同场景需求

型号	测距范围	深度分辨率	深度视场角（H×V）	接口支持	点云示意图
S10	0.3-8m	240×160@15FPS	120° × 80°	以太网/GMSL	
S11	0.1-5m	240×96@10FPS	136° × 56°	以太网/USB/MIPI	
P20	0.2-50m | 0.2-30m	240×96@10FPS	170°×65° | 170°×130°	以太网 / MIPI	
M4-G	0.05–1 m	640 × 480 (VGA), 30 FPS	90° × 70° (±3°)	GMSL2	

应用场景

多款3D视觉相机，满足不同场景需求



浙江迈尔微视科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区文一西路1818-2号 中国人工智能小镇7幢902室 | 400-025-6680 | www.mrdvs.cn

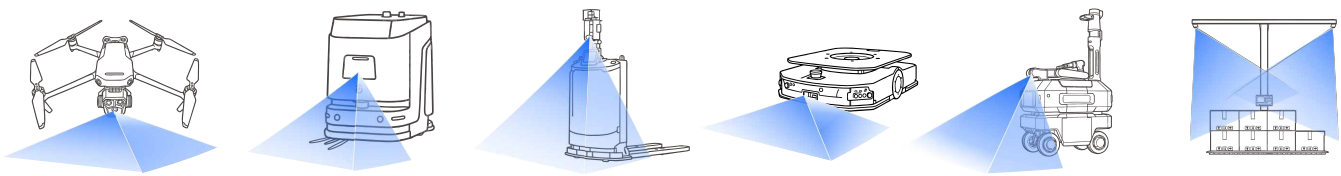
扫一扫，关注公众号



S系列 dToF RGB-D 相机

赋能机器人视觉，驱动自主行动

迈尔微视S系列工业级dToF RGB-D相机，通过实时三维感知+语义识别，赋能清洁机器人、无人叉车、无人机、低速无人车、割草机器人、体积测量、机器狗、人形机器人、库位检测



©Copyright 2026 Zhejiang MRDVS Technology Co.,Ltd.

MRDVS® 迈尔微视

产品规格参数

MRDVS® 迈尔微视

型号	S11/S11 MIPI	S10（提供Lite版）	S10 Ultra Lite/MIPI	P20	S01
					
使用环境	室内外	室内外	室内外	室内外	室内外
工作原理	dToF	dToF	dToF	dToF	dToF
激光波长	940nm	940nm	940nm	940nm	940nm
深度测距范围	0.1-5米（室外） 10%-90%反射率	0.3-8米（90%反射率） 0.3-3米（5%反射率）	0.2-42米（90%反射率） 0.2-30米（10%反射率）	0.2-50m|0.2-30m, 10% 反射率, 100kLux	0.15–2 m （10%–90%反射率）
测距精度	⩽ 1cm	⩽ 3 cm	⩽ 4 cm	⩽ 3cm@20m, ⩽ 5cm@50m, 1σ	< 2cm
输出数据	深度图/点云图 /RGB图/强度图	深度图/点云图 /RGB图/强度图	深度图/点云图/强度图	深度图/点云图 RGB图/强度图	深度图/点云图/强度图
深度分辨率/帧率	240×96@max. 15fps/10fps（典型值）	240×160@max. 20fps/15fps（典型值）	240×160@10fps(典型值)	240×96@10fps	40×30@max. 20fps/10fps（典型值）
深度FOV	136° × 56° ± 3°	90° × 62° ± 3°/ 120° × 78° ± 3°	120° × 80° ± 3°	170°×65° / 170°×130°	58° × 45° ± 2°
RGB分辨率/帧率	1280×1080@max. 15fps/10fps（典型值）	1920×1080@max. 20fps/15fps（典型值）/ 1632×1224@max. 20fps/15fps（典型值）	N/A	1364×1124 @ 10fps	N/A
RGB FOV	120°×110°±3°	100°×70° ± 3°/ 120°×90° ± 3°	N/A	170°×140°	N/A
数据接口	以太网/USB/MIPI	以太网/GMSL/IO	以太网/MIPI	以太网/MIPI	USB [1]
工作温度	-20°C~75°C	-20°C~60°C	-20°C~75°C	-20°C~75°C	-20°C~50°C
存储温度	-40°C~75°C	-40°C~85°C	-40°C~85°C	-40°C~85°C	-20°C~60°C
时间同步	PTP	PTP	PTP/HW	PTP	N/A
防护等级	IP 54	IP 54	IP 67/N/A	IP 67（整机）	IP 54（带外壳）
外形尺寸	90×25×25mm（整机）/ 33×18×13mm（136°）	80×37×25mm	106×69×43mm/ 64.8×45.4×33.89mm	105×54×44mm	41.2×27×21.3mm
重量	约130g（网口）， 约90g（USB）/ <10g	约190g	约440g/约60g	约420g	约25g
平均功耗	< 4W（平均），13W（峰值）/ ⩽2W（平均），8W（峰值）	⩽ 4W	< 9W	< 9W（平均）， < 20W（峰值）	< 1W（平均），4W(峰值)
供电方式	12~28V/3.3~5V	12~28V	12~27V/12V@max6A	12~27V	标准版：5V 工业版：12~24V
软件环境	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK
系统支持	Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS
抗光干扰	100 kLux	100 kLux	100 kLux	100 kLux	100 kLux
IMU输出频率	N/A	N/A	200 Hz	200Hz	N/A

注：[1]可扩展支持CAN与IO，详情请咨询迈尔微视FAE团队

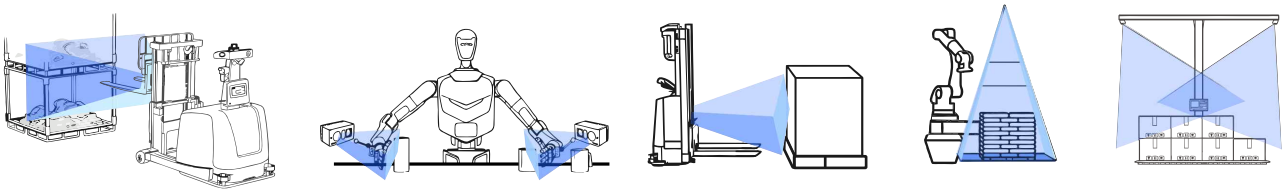
扫一扫，关注公众号



M系列高分辨率 RGB-D 相机

高精度 ToF 3D 技术，赋予机器人毫米级感知

迈尔微视M系列相机是基于ToF技术开发的高分辨率RGB-D相机，面向工业领域应用覆盖料筐堆垛、抓取、托盘识别、体积测量、软包/箱体拆垛等应用



©Copyright 2026 Zhejiang MRDVS Technology Co.,Ltd.

MRDVS® 迈尔微视

产品规格参数

MRDVS® 迈尔微视

型号	M4 MEGA	M10	M10-CP	M4 Pro	M4-G
					
工作原理	iToF	dToF	dToF	iToF	iToF
激光波长	940nm	940nm	940nm	940nm	940nm
深度测距范围	0.2m~5m(90%反射率)	0.5m~5m(10%反射率)	0.1m~3.5m(10%反射率)	0.3m~5m(90%反射率)	0.05m~1m (10%~90%反射率)
测距精度	±3mm+0.25%*depth	±30 mm	±20 mm	±4mm+0.25%*depth	1%(最高 4mm@1m)
输出数据	深度图/RGB图/强度图/3D点云	深度图/RGB图/强度图/3D点云	深度图/RGB图/强度图/3D点云	深度图/RGB图/强度图/3D点云	深度图/RGB图/强度图/3D点云
深度分辨率/帧率	640 × 480px @max. 25fps, 典型:15fps	480 × 320 @max. 5fps	480 × 320 @max. 5fps	640 × 480px @max. 15fps, 典型:12fps	640 × 480 (VGA), 典型:30fps
深度FOV	81° × 61° ± 3°	90° × 60° ± 3°	120° × 80° ± 3°	81° × 61° ± 3°	90° × 70° ± 3°
RGB分辨率/帧率	1280×960 @max.25fps 典型： 15fps	1920×1080 @max.20fps 典型： 5fps	1632×1224 @max.10fps 典型： 5fps	1920×1080 @max.15fps 典型： 12fps	1280×1056 典型： 30fps
RGB FOV	86° × 55° ± 3°	90° × 60° ± 3°	120° × 90° ± 3°	88° × 56° ± 3°	115° × 100° ± 3°
RGB 快门类型	全局快门	卷帘快门	卷帘快门	卷帘快门	全局快门
数据接口	以太网/CAN/4路IO	以太网	以太网	以太网/RS485	Serdes
工作温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
存储温度	-40°C~85°C	-40°C~70°C	-40°C~70°C	-40°C~85°C	-40°C~85°C
防护等级	IP 67	IP 54	IP 54	IP 50	IP 54
外形尺寸	92×47×51mm	80×37×25mm	80×37×25mm	95×80×41mm	60×30×29mm
重量	449g	190g	190g	428g	< 200g
平均功耗	6.8 W (24 V DC)	≤ 4W	≤ 4W	8.7 W (24 V DC)	3 W
供电方式	24 V DC / 2 A	12 ~ 27 V	12 ~ 27 V	24 V DC / 3 A	12 V DC / 1 A
软件环境	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK
系统支持	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7+, Linux, Arm Linux	Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS

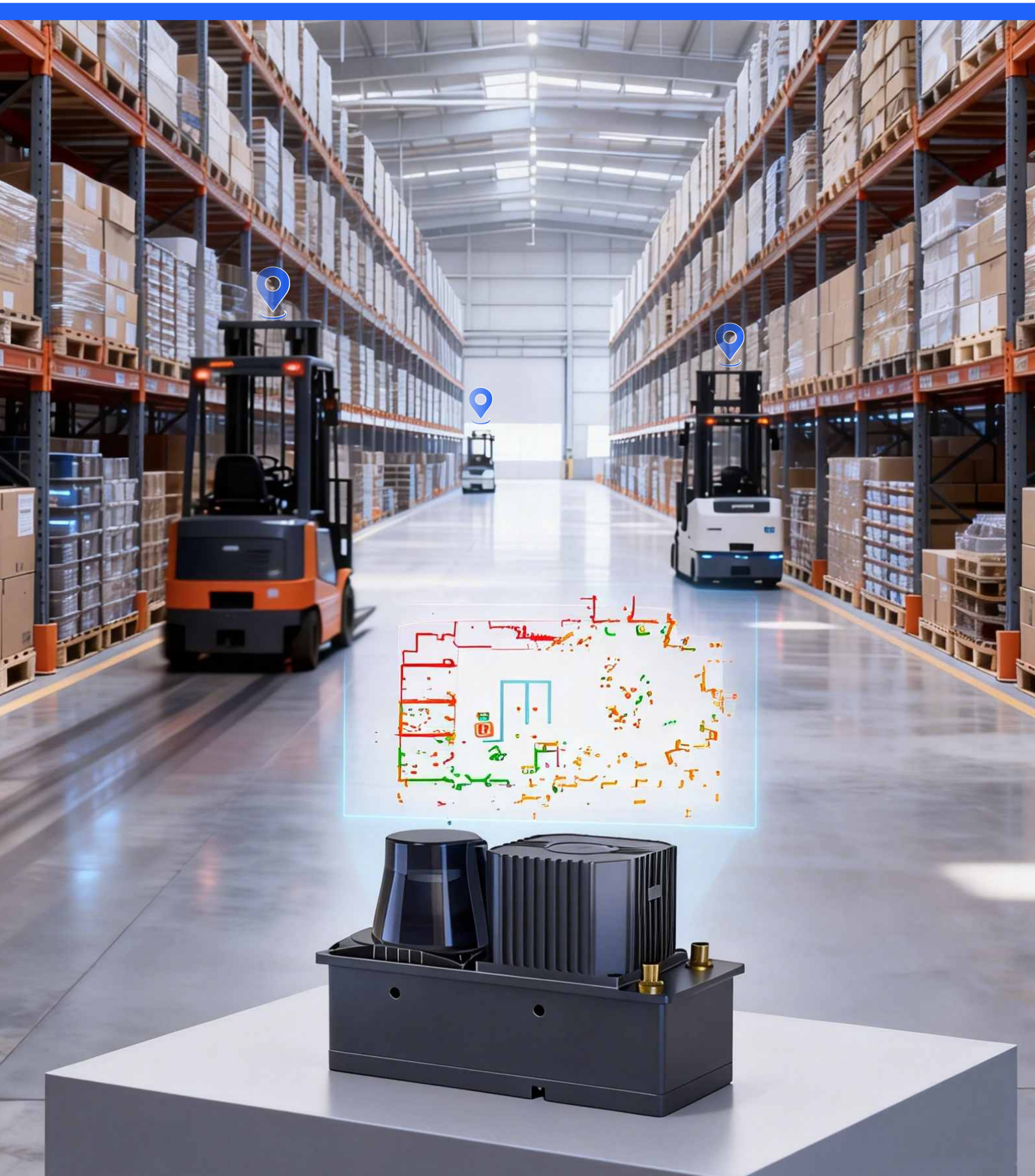
让机器人“看懂”世界

MRDVS® 迈尔微视

V2 Pro定位导航模组

可视化掌控每一托盘，精准追踪每一车辆

嵌入式SLAM，一体化RTLS系统



产品介绍

MRDVS® 迈尔微视

V2 Pro是迈尔微视推出的第二代高性能定位导航模组，专为高货架、窄巷道、高动态等复杂场景下的移动机器人，提供稳定、精准、易部署的导航方案

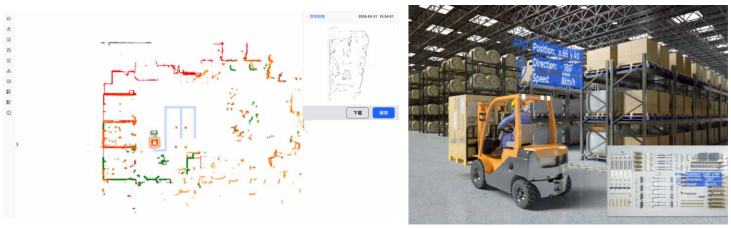
多传感器融合导航

创新集成108°×57°大视场顶视相机、270°高精度2D激光雷达与工业级IMU，实现±1 cm最高重复定位精度



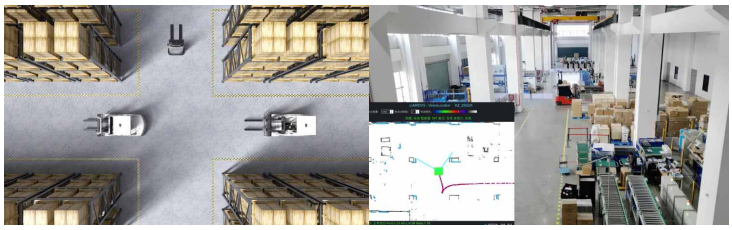
智能建图与易部署

支持一键自动建图（基于天花板/墙壁自然特征，免贴码）、可视化操作界面及快速地图管理



典型应用场景

1、AGV/无人叉车室内外无缝导航（仓库–月台–车间）
2、人工叉车实时定位：替代UWB方案，定位精度＜3 cm，部署周期短，成本低
3、动态变化频繁的制造车间 & 地堆型高密度仓储：顶视视角规避地面遮挡，稳定性显著优于地面激光/二维码方案



强环境适应性

顶视相机工作范围 1–15 m，具备抗眩光、高动态曝光能力。工作温度 -20℃ ~ 60℃，防护等级 IP54，满足工业现场严苛环境要求。IMU+视觉双重定位保障：在视觉特征短暂缺失（如过门、强光直射）时仍能维持短时高精度推算

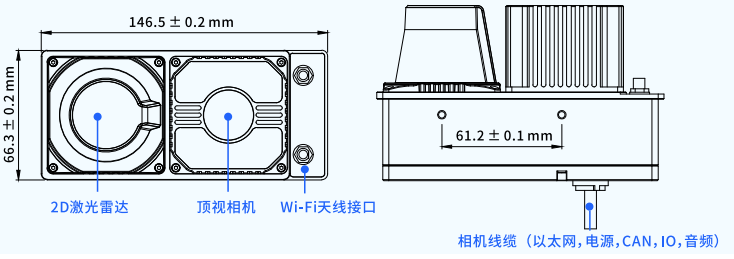


产品规格参数

顶视相机	
工作范围	1m-15m（环境光 0-10 klux）
深度FOV	108°(H)×57°(V)±3°
帧率	20fps
抗干扰能力	抗眩光/抗环境光
集成模块	IMU（惯导模块）

2D激光雷达	
扫描频率	15hz-30hz（可切换）
检测距离	15m @ 10% 反射率/ 40m @ 90%反射率
测距精度	±30mm（典型值）
角分辨率	0.25°
水平视场角	270°

主控系统	
处理器	瑞芯微8核ARM平台
NPU算力	6TOPS
通讯接口	1× 以太网 / 1× CAN / 4× IO（2 IN 2 OUT）
电源输入	24V(±4.8V) DC IN
功耗	6.6W（平均）；15.3W（最大）
无线模块	wifi6
音频输入	1×3pin audio_out (L/R/GND)
整机尺寸	146.5mm×66.3mm×89.4mm
防护等级	IP 54
工作温度	-20°C~60°C
存储温度	-40°C~80°C



扫一扫，关注公众号

扫码查看更多产品信息

扫一扫，关注官网